Enabling Natural Language Analysis for Object-centric Event Logs

Appendix: complete per-perspective evaluation results

A. Casciani · M. L. Bernardi · M. Cimitile · A. Marrella
Process Science, Springer (2026) · https://doi.org/10.1007/s44311-026-00037-9
Companion document to the replication package · https://zenodo.org/records/21292777

Setup

This appendix reports one table per object-centric perspective, each covering every evaluated LLM under the four prompting scenarios. The dataset $\mathcal{D}$ is split by object-centric perspective into *global statistics*, *events*, *objects* and *timestamps*. Each table below reports accuracy, precision, recall, F1 score, Matthews correlation coefficient (MCC) and area under the curve (AUC) for every evaluated LLM, under the four prompting scenarios: zero-shot, zero-shot with guardrails, few-shot, and few-shot with guardrails. The upper half of each table holds the two zero-shot scenarios, the lower half the two few-shot ones.

Reading the tables. Best value per column in **bold**, second best underlined, as in the published article these results come from.

Table 1. Results on the *global statistics* dataset, varying LLM and prompt engineering strategy.

LLM	Zero-Shot						Zero-Shot with Guardrails					
	Acc.	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*
`Llama-3-8B`	0.65	**1.00**	0.31	0.47	0.43	0.65	0.90	0.93	**0.87**	**0.90**	0.80	0.90
`Llama-3.1-8B`	0.83	0.95	0.68	0.80	0.68	0.83	0.89	0.95	0.82	0.88	0.78	0.89
`Llama-3.2-1B`	0.53	0.60	0.15	0.24	0.08	0.52	0.53	0.53	0.57	0.55	0.07	0.53
`Llama-3.2-3B`	0.64	0.89	0.33	0.48	0.37	0.64	0.83	0.92	0.72	0.81	0.68	0.83
`Mistral-7B-v0.2`	0.52	**1.00**	0.04	0.08	0.15	0.52	0.80	0.97	0.61	0.75	0.64	0.80
`Mistral-7B-v0.3`	0.88	0.90	0.85	0.88	0.76	0.88	0.88	0.90	0.85	0.88	0.76	0.88
`Mistral-Nemo`	0.84	0.97	0.70	0.81	0.70	0.84	**0.91**	0.97	0.84	**0.90**	**0.82**	**0.91**
`Ministral-8B`	**0.93**	0.91	**0.95**	**0.93**	**0.86**	**0.93**	0.83	0.98	0.68	0.80	0.70	0.83
`Qwen2.5-7B`	0.79	**1.00**	0.58	0.74	0.64	0.79	0.88	0.98	0.78	0.87	0.78	0.88
`Gemma-2-9B`	0.73	0.98	0.48	0.64	0.55	0.73	0.59	**1.00**	0.17	0.30	0.31	0.59
`gpt-4o-mini`	0.81	0.99	0.63	0.77	0.67	0.81	0.83	0.99	0.67	0.80	0.70	0.83
LLM	**Few-Shot**						**Few-Shot with Guardrails**					
	Acc.	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*
`Llama-3-8B`	0.74	**1.00**	0.48	0.65	0.56	0.74	**0.90**	0.89	**0.92**	**0.90**	**0.80**	**0.90**
`Llama-3.1-8B`	0.68	0.92	0.39	0.55	0.44	0.68	0.82	0.90	0.71	0.79	0.65	0.82
`Llama-3.2-1B`	0.48	0.44	0.15	0.22	-0.06	0.48	0.49	0.49	0.54	0.52	-0.02	0.49
`Llama-3.2-3B`	0.67	0.81	0.45	0.58	0.38	0.67	0.74	0.79	0.65	0.71	0.48	0.74
`Mistral-7B-v0.2`	0.53	0.79	0.09	0.16	0.14	0.53	0.60	0.87	0.23	0.36	0.29	0.60
`Mistral-7B-v0.3`	0.85	0.91	0.78	0.84	0.71	0.85	0.82	0.85	0.78	0.81	0.64	0.82
`Mistral-Nemo`	0.84	**1.00**	0.68	0.81	0.72	0.84	0.83	**0.99**	0.67	0.80	0.70	0.83
`Ministral-8B`	**0.89**	0.90	0.88	**0.89**	**0.79**	**0.90**	0.88	0.95	0.79	0.86	0.76	0.88
`Qwen2.5-7B`	0.88	0.97	0.78	0.87	0.77	0.87	**0.90**	0.98	0.81	0.89	**0.80**	**0.90**
`Gemma-2-9B`	0.55	0.53	**0.99**	0.69	0.22	0.55	0.72	0.94	0.47	0.63	0.52	0.72
`gpt-4o-mini`	0.78	0.99	0.57	0.72	0.62	0.78	0.78	**0.99**	0.57	0.73	0.62	0.78

Table 2. Results on the *events* dataset, varying LLM and prompt engineering strategy.

	Zero-Shot						Zero-Shot with Guardrails					
LLM	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*
`Llama-3-8B`	0.83	0.84	0.81	0.82	0.66	0.83	0.89	0.86	0.94	0.90	0.79	0.89
`Llama-3.1-8B`	0.58	0.72	0.26	0.39	0.21	0.58	0.92	0.88	0.98	0.93	0.85	0.92
`Llama-3.2-1B`	0.49	0.33	0.01	0.01	-0.03	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
`Llama-3.2-3B`	0.88	0.83	0.97	0.89	0.77	0.88	0.84	0.76	**1.00**	0.86	0.72	0.84
`Mistral-7B-v0.2`	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.92	0.88	0.97	0.92	0.84	0.92
`Mistral-7B-v0.3`	0.93	0.87	**1.00**	0.93	0.86	0.93	0.93	0.88	**1.00**	**0.94**	0.87	0.93
`Mistral-Nemo`	0.68	0.87	0.43	0.58	0.42	0.68	0.68	0.80	0.49	0.61	0.40	0.68
`Ministral-8B`	0.92	0.86	**1.00**	0.92	0.85	0.92	0.71	0.82	0.53	0.65	0.45	0.71
`Qwen2.5-7B`	**0.95**	**0.96**	0.95	**0.95**	**0.91**	**0.95**	0.93	0.88	**1.00**	**0.94**	0.87	0.93
`Gemma-2-9B`	0.89	0.85	0.94	0.90	0.79	0.89	0.51	0.87	0.03	0.04	0.08	0.51
`gpt-4o-mini`	0.93	0.88	**1.00**	0.94	0.87	0.93	**0.94**	**0.89**	**1.00**	**0.94**	**0.88**	**0.94**
	Few-Shot						**Few-Shot with Guardrails**					
LLM	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*
`Llama-3-8B`	**0.94**	0.89	**1.00**	0.94	0.88	**0.94**	0.94	0.89	**1.00**	0.94	0.88	0.94
`Llama-3.1-8B`	0.86	0.88	0.85	0.86	0.73	0.86	0.93	0.89	0.98	0.93	0.86	0.93
`Llama-3.2-1B`	0.53	0.66	0.14	0.23	0.11	0.53	0.78	0.75	0.82	0.79	0.56	0.78
`Llama-3.2-3B`	0.93	0.89	0.99	0.94	0.87	0.93	0.90	0.91	0.90	0.90	0.81	0.90
`Mistral-7B-v0.2`	0.58	0.77	0.24	0.36	0.23	0.58	0.60	0.70	0.36	0.48	0.24	0.60
`Mistral-7B-v0.3`	0.92	0.87	**1.00**	0.93	0.86	0.93	0.83	0.75	**1.00**	0.86	0.71	0.83
`Mistral-Nemo`	0.66	**1.00**	0.32	0.48	0.43	0.66	0.86	**0.98**	0.74	0.85	0.75	0.86
`Ministral-8B`	0.92	0.87	0.99	0.92	0.85	0.92	**0.96**	0.96	0.96	**0.96**	**0.92**	**0.96**
`Qwen2.5-7B`	0.72	0.81	0.56	0.66	0.45	0.72	0.92	0.88	0.98	0.93	0.85	0.92
`Gemma-2-9B`	0.65	0.59	0.97	0.74	0.39	0.65	0.68	0.92	0.40	0.56	0.42	0.68
`gpt-4o-mini`	**0.94**	0.90	**1.00**	**0.95**	**0.89**	**0.94**	**0.96**	0.92	**1.00**	**0.96**	0.91	**0.96**

Table 3. Results on the *objects* dataset, varying LLM and prompt engineering strategy.

	Zero-Shot						Zero-Shot with Guardrails					
LLM	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*
`Llama-3-8B`	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Llama-3.1-8B`	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Llama-3.2-1B`	0.53	0.65	0.14	0.23	0.10	0.53	0.68	0.72	0.58	0.64	0.36	0.68
`Llama-3.2-3B`	0.85	0.86	0.85	0.85	0.71	0.85	0.95	0.98	0.92	0.95	0.90	0.95
`Mistral-7B-v0.2`	0.53	**1.00**	0.06	0.11	0.17	0.53	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Mistral-7B-v0.3`	0.99	0.99	**1.00**	0.99	0.99	0.99	0.99	**1.00**	0.98	0.99	0.97	0.99
`Mistral-Nemo`	0.99	**1.00**	0.99	0.99	0.99	0.99	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Ministral-8B`	0.98	0.96	**1.00**	0.98	0.96	0.98	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Qwen2.5-7B`	0.97	0.99	0.95	0.97	0.94	0.97	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Gemma-2-9B`	0.59	0.99	0.18	0.31	0.32	0.59	0.85	**1.00**	0.69	0.82	0.73	0.85
`gpt-4o-mini`	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
	Few-Shot						**Few-Shot with Guardrails**					
LLM	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*
`Llama-3-8B`	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	0.99	0.99	**1.00**	**1.00**	0.99	**1.00**
`Llama-3.1-8B`	0.99	**1.00**	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	**1.00**	0.97	0.99	0.97	0.99
`Llama-3.2-1B`	0.50	0.49	0.08	0.14	-0.01	0.50	0.72	0.83	0.55	0.66	0.46	0.72
`Llama-3.2-3B`	0.97	0.98	0.97	0.97	0.95	0.97	0.94	**1.00**	0.89	0.94	0.89	0.94
`Mistral-7B-v0.2`	0.68	**1.00**	0.35	0.52	0.46	0.68	0.92	**1.00**	0.84	0.91	0.85	0.92
`Mistral-7B-v0.3`	0.99	0.99	**1.00**	**1.00**	0.99	**1.00**	**1.00**	0.99	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Mistral-Nemo`	0.97	**1.00**	0.94	0.97	0.94	0.97	0.96	**1.00**	0.92	0.96	0.92	0.96
`Ministral-8B`	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Qwen2.5-7B`	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Gemma-2-9B`	0.50	0.50	**1.00**	0.67	0.04	0.50	0.94	**1.00**	0.88	0.94	0.89	0.94
`gpt-4o-mini`	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

Table 4. Results on the *timestamps* dataset, varying LLM and prompt engineering strategy.

	Zero-Shot						**Zero-Shot with Guardrails**					
LLM	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*
`Llama-3-8B`	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.99	**0.99**	0.99	**1.00**	**0.99**	0.98	**0.99**
`Llama-3.1-8B`	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.99	**0.99**	0.99	**1.00**	**0.99**	**0.99**	**0.99**
`Llama-3.2-1B`	0.50	0.50	0.06	0.10	0.00	0.50	0.46	0.05	0.42	0.01	-0.19	0.46
`Llama-3.2-3B`	0.91	0.93	0.89	0.91	0.83	0.91	0.95	0.94	0.95	0.95	0.90	0.95
`Mistral-7B-v0.2`	0.60	**1.00**	0.20	0.33	0.33	0.60	**0.99**	0.99	**1.00**	**0.99**	**0.99**	**0.99**
`Mistral-7B-v0.3`	**1.00**	0.99	**1.00**	**1.00**	0.99	**1.00**	**0.99**	0.99	**1.00**	**0.99**	**0.99**	**0.99**
`Mistral-Nemo`	0.96	**1.00**	0.92	0.96	0.92	0.96	**0.99**	**1.00**	0.98	**0.99**	0.98	**0.99**
`Ministral-8B`	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**0.99**	**1.00**	0.97	**0.99**	0.98	**0.99**
`Qwen2.5-7B`	0.97	**1.00**	0.95	0.97	0.95	0.97	0.98	**1.00**	0.96	0.98	0.96	0.98
`Gemma-2-9B`	0.79	**1.00**	0.58	0.73	0.64	0.79	0.58	**1.00**	0.16	0.28	0.30	0.58
`gpt-4o-mini`	0.98	**1.00**	0.95	0.98	0.96	0.98	**0.99**	**1.00**	0.97	**0.99**	0.98	**0.99**

	Few-Shot						**Few-Shot with Guardrails**					
LLM	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*	*Acc.*	*Prec.*	*Rec.*	*F1*	*MCC*	*AUC*
`Llama-3-8B`	**1.00**	0.99	**1.00**	**1.00**	**0.99**	**1.00**	0.99	0.98	**1.00**	0.99	0.98	0.99
`Llama-3.1-8B`	0.99	0.99	**1.00**	0.99	**0.99**	0.99	0.99	0.99	**1.00**	0.99	**0.99**	0.99
`Llama-3.2-1B`	0.47	0.43	0.17	0.24	-0.07	0.47	0.72	0.89	0.51	0.65	0.50	0.72
`Llama-3.2-3B`	0.92	0.93	0.92	0.92	0.85	0.92	0.97	0.96	0.98	0.97	0.95	0.97
`Mistral-7B-v0.2`	0.73	**1.00**	0.45	0.62	0.54	0.73	0.84	0.98	0.68	0.81	0.70	0.84
`Mistral-7B-v0.3`	0.98	0.97	**1.00**	0.98	0.98	0.99	0.99	0.97	**1.00**	0.99	0.97	0.99
`Mistral-Nemo`	0.91	**1.00**	0.82	0.90	0.83	0.91	0.95	**1.00**	0.90	0.95	0.90	0.95
`Ministral-8B`	0.98	0.96	**1.00**	0.98	0.96	0.98	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
`Qwen2.5-7B`	0.99	**1.00**	0.99	0.99	**0.99**	0.99	0.99	**1.00**	0.98	0.99	0.98	0.99
`Gemma-2-9B`	0.50	0.50	**1.00**	0.67	0.00	0.50	0.87	0.99	0.75	0.85	0.77	0.87
`gpt-4o-mini`	0.96	**1.00**	0.92	0.96	0.92	0.96	0.97	**1.00**	0.95	0.97	0.95	0.97